Lyapunov函数与轨道性质的阶段探索

从能量下降到有效耦合与极限运动

2026年10月8日修订版

关键词 Lyapunov函数；非线性观测；部分阻尼；平均向量场法；Morse–Bott极小流形；矩阵熵；轨道极限集。

MSC2020 37B25，34D05，65L20，90C26。

本轮结论与阅读范围

首轮对87个编号条目的探索之后，问题已从“哪些例子值得继续”推进到三种可明确检验的机制。本报告以Lyapunov函数如何控制**整条轨道**为中心，不把每个计算拆成一项研究，也不把阶段推导写成已完成的正式论文。

A 部分阻尼中的有效非线性耦合。 线性化完全不耗散的振子，可以经保守非线性耦合向阻尼块输送能量。首阶判据已形成有限多项式检验，并与原AVF方法在固定物理时间窗内的、步长一致的耗散阶联系起来。首阶失败时，四阶类已有**二级有效判据**。新反例进一步表明：连续GAS与精确耗散仍不足以保证原AVF在共同固定帽内收敛；稳定转移必须控制步长诱发的共振。

B 紧极小流形附近的轨道二分。 积分记忆使切向速度不受直接阻尼。精确储能先给出捕获，紧嵌入再通过有限弧长窗内的弯曲迫使能量下降。已形成“余维例外集指数点收敛，其余轨道持续漂移”的工作证明链；一般流形的极限运动由测地流约束，不能一概说成沿某条测地线收敛。

C 矩阵熵边界的选择性长度控制。 非交换边界处不同方向的运动尺度退化。对真实固定步长迭代，已推出余维一边界支撑投影的有限总变差；高余维需要额外的对数平衡。真实多时钟轨道与点态估计反例已澄清其边界。**这没有证明一般全态点收敛或有限长。**

如何理解下文的结论强度

- **工作推导已完成**：已有可逐项复算的数学证明链；仍需独立核验，不等于已经确立新颖性。
- **待证或待核**：关键估计、统一性或高阶余项尚未封闭，明确保留为问题。
- **文献已知**：已有定理、机制或标准工具，不计为本轮新增贡献。

当前A与B优先并列探索，C作为高风险备选，尚未锁定主线。候选字母不指“深化旧成果／转向新问题”两条路线。判断看覆盖对象、机制与剩余缺口，不按证明长短定级。F4临界梯度下降已被最新v2覆盖，**撤下且不作为开放候选保留。**

A 首阶耦合如何变成原AVF的耗散判据

精确对象　令$x \in \mathbb{R}^d$为全阻尼坐标，$y \in \mathbb{R}^\ell$为线性未阻尼坐标，$D, K \succ 0$，$P_m : \mathbb{R}^\ell \to \mathbb{R}^d$为$m \geq 2$次齐次多项式。先取可完整闭合的势能族

$$U(x,y) = \tfrac{1}{2}\|x + P_m(y)\|^2 + \tfrac{1}{2} y^T K y, \quad H = U + \tfrac{1}{2}(\|p\|^2 + \|w\|^2),$$

$$x' = p, \quad p' = -U_x - Dp, \qquad y' = w, \quad w' = -U_y.$$

U强制、非负，唯一零点及临界点均为原点。AVF始终指**精确线段积分**：令$q = (x,y), v = (p,w), \mathcal{D} = \mathrm{diag}(D,0)$，

$$q^+ - q = h\bar{v}, \qquad v^+ - v = -h\int_0^1 \nabla U((1-s)q + sq^+)\, ds - h\mathcal{D}\bar{v},$$

其中$\bar{v} = (v + v^+)/2$。每个代数根都满足

$$H(z) - H(z^+) = h\|D^{1/2}\bar{p}\|^2.$$

已完成的工作结论　对上述精确族，工作推导给出下列等价；尚待独立核验及优先权核查。

1. 每条非零谐振轨道$Y'' + KY = 0$上的$P_m(Y(t))$均不恒定。
2. 置$\mathcal{L} = w \cdot \partial_y - Ky \cdot \partial_w$，有限方程组 $\mathcal{L}^j P_m(y,w) = 0$（$1 \leq j \leq M$）没有共同非零实解，其中$M = \binom{2\ell+m-1}{m}$。
3. 连续系统的原点全局渐近稳定。
4. 对每个固定能量帽$E_c > 0$及每个$T > 0$，存在$h_c, c_c > 0$，使所有$0 < h \leq h_c$的原AVF步在帽内唯一，且

$$H(z) - H(\Phi_h^{N(h)} z) \geq c_c H(z)^m, \qquad N(h) = \lceil T/h \rceil.$$

这里h_c依赖能量帽，绝非一个步长阈值控制所有能量。能量帽包含所有可能的隐式根；由能量恒等式先约束根，再在其凸邻域用$hL < 2$排除多根，不能暗选“物理分支”。

证明机制　有限Lie导数来自齐次多项式空间的有限维不变性与Cayley–Hamilton定理。零输出时x恒定，$x + P_m(y) = 0$使y方程精确还原为谐振子，因而连续稳定性与非恒定判据等价。局部耗散先由下一页的各向异性缩放取得；能量帽外环的连续窗损失有紧性正下界，再以有限时间一致性转移给原AVF。

窗损失迭代给出步长一致的物理时间**上界**

$$H(z_n) \leq \frac{CH(z_0)}{\left(1 + cH(z_0)^{m-1} nh\right)^{1/(m-1)}}.$$

它本身不提供匹配下界，也不能被称为精确渐近律。

A 真正增加的结构是观测尺度与通道分类

为什么普通误差估计不够　设振幅$r = \sqrt{H(z_0)}$，以$\mathcal{D}_h$表示窗输出范数，即$\mathcal{D}_h^2 = h\sum\|D^{1/2}\bar{p}_n\|^2$。局部一般正规形允许

$$U_x = Ax + P_m(y) + O(|x|(|x| + |y|) + |y|^{m+1}), \quad U_y = Ky + O((|x| + |y|)^2),$$

其中$A, D, K \succ 0$，并需一个完整的紧隔离能量帽及足够光滑性。受迫阻尼块的有限窗观测先给

$$\sup_n |(x_n, p_n)| \le C(\mathcal{D}_h + r^m).$$

若输出已大于r^m则结论成立；否则阻尼坐标也仅为r^m阶。于是应缩放$(x, p) = r^m(X, P)$、$(y, w) = r(Y, W)$，得到领先受迫系统

$$Y'' + KY = 0, \qquad X'' + DX' + AX = -P_m(Y).$$

优化掉阻尼初值后，最小输出是齐次$2m$次多项式。其Gramian的Schur补只需在真实单项式提升的Veronese锥上为正，无需在整个提升空间上正定。缩放后的余项为$O(r)$；离散Gramian趋近连续Gramian，才产生与h一致的正下界。未缩放的$O(h^2 r)$误差通常会盖住r^m信号。

二次耦合的完整分类　设$P_2(y) = (y^T B_a y)_{a=1}^d$，$B_a$对称，$E_\omega$为$K$中频率$\omega$的实特征空间。首阶判据恰等价于

$$z^T B_a z = 0 \quad (1 \le a \le d), \qquad z \in E_\omega \otimes \mathbb{C} \quad \Longrightarrow \quad z = 0$$

对每个ω成立。这里用**双线性转置**，不是共轭转置。

非零复各向同性向量给出恒定输出的真实椭圆；反向取轨道最高激发频率，其2ω谐波不可能被低频抵消。故无须对不同频率另加非共振假设。由齐次方程的维数约束，最少二次耦合通道数恰为

$$d_{\min} = \max_\omega \dim E_\omega.$$

单通道因此要求频谱简单，且每个特征方向的对角二次耦合非零。该数目结论只针对二次耦合与全阻尼块；高阶耦合可能突破它。

不可见性确有真实障碍　$P_2(y) = \varepsilon|y|^2$、$K = I_2$有连续零耗散圆。原AVF也有精确圆轨道：若$\phi = 2\arctan(h/2)$，则

$$y_n = r(\cos n\phi, \sin n\phi), \quad w_n = Jy_n, \quad x_n = -\varepsilon r^2(2 + \cos\phi)/3, \quad p_n = 0.$$

J为平面逆时针四分之一转。这是判据的反面验证，并非连续与离散定性分裂。有限Lie导数、Gramian、紧性和衰减迭代均是成熟工具；值得继续检验的是它们在**真实非线性系统与原积分格式**上的结构性等价。

A 工作推导给出四阶有效耦合判据

首阶失败的整类模型　取$x \in \mathbb{R}$、$y \in \mathbb{R}^2$、$\varepsilon \neq 0$、$\gamma > 0$，P_4, W_4为实齐次四次多项式，且$W_4 \geq 0$。令

$$U = \tfrac{1}{2}\big[x + \varepsilon|y|^2 + P_4(y)\big]^2 + \tfrac{1}{2}|y|^2 + W_4(y), \quad H = U + \tfrac{1}{2}(p^2 + |w|^2),$$

阻尼仅为x方程中的γp。势能强制且唯一临界点为零。径向二次耦合在谐振圆上恒定，故H^2首阶判据失败。

已完成的工作等价　以下等价尚待独立核验及优先权核查。对四次式Q，以$Q^{(j)}$表示$Q(\cos t, \sin t)$的第j角谐波余弦与正弦系数向量。则

$$\boxed{\;W_4^{(2)} \neq 0 \quad \text{或} \quad P_4^{(4)} + \varepsilon W_4^{(4)} \neq 0\;}$$

恰等价于：对每个固定$T > 0$，存在**不随h缩小**的能量帽及$c, h_0 > 0$，使所有帽内初值与所有$0 < h \leq h_0$的原AVF唯一根满足

$$H(z) - H(\Phi_h^{\lceil T/h \rceil} z) \geq c H(z)^4.$$

这里是局部、所有初值、所有小步长的等价；不暗加$h^2 = o(H)$。

有效项不是原始四次系数　以单位圆$e(t)$为基准，轨道的一阶变形Z满足$Z'' + Z = -\nabla W_4(e)$。写$Z = ae + be'$，则

$$a'' + 4a = \text{常数} - 6W_4(e), \qquad f_{\text{eff}} = 2\varepsilon a + P_4(e).$$

允许初始椭圆度与静态阻尼坐标修正后，应对 $\mathrm{span}\{1, \cos 2t, \sin 2t\}$取商。$W_4^{(2)}$产生不能被消去的共振项$t\sin 2t, t\cos 2t$；四次谐波则由$P_4^{(4)} + \varepsilon W_4^{(4)}$控制，可精确抵消。故只查看$P_4$会遗漏恢复力导致的轨道变形。

离散证明必须围绕真实的h依赖零输出圆展开，其归一化静态位移为$X = -\varepsilon(2 + \cos\phi_h)/3$，不是$-\varepsilon$。四个首阶法向输出与二级输出组成固定$5 \times 5$ Gramian；Schur补的统一正性处理全部椭圆度过渡层。已给出工作证明，仍待独立核验及更广文献排除。

从窗口到一步状态Lyapunov函数　对耗散阶$q = m$或4，定义

$$V_h(z) = h \sum_{j=0}^{N(h)-1} H(\Phi_h^j z), \quad c_1 H \leq V_h \leq c_2 H, \quad V_h(\Phi_h z) - V_h(z) \leq -chH(z)^q.$$

比较常数对h一致，V_h本身**依赖**h；没有得到共同的h无关光滑函数。四阶情形给$H_n = O((1+nh)^{-1/3})$上界。$P_4 = 0$时，非径向$W_4 \geq 0$可推广至每个固定能量帽；一般$P_4 \neq 0$尚无全局等价。判据失败后更高阶如何恢复，本轮不继续推断。

A 稳定转移出现一个固定能量帽内的反例

新增边界结论　一个固定的实解析、强制势能，加上常数半正定阻尼，可以使连续原点全局渐近稳定；原精确AVF却对**每个足够小的正步长**都有非零、零耗散且不点收敛的旋转轨道。这些轨道位于同一个固定小能量帽内，且全部隐式根已能证明唯一。以下为两套独立方程推导支持的工作结果，**尚待正式验证及优先权核查**。

同一个固定模型　将三个实二维位置平面记作$x, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$；这只是$\mathbb{R}^6$的简写，不改变实Euclidean梯度。令

$$s = |z_1|^2, \quad R = x + z_2 - z_1^2, \quad W(s) = \frac{s + \log(1+s)}{4},$$

$$U = \tfrac{1}{2}|R|^2 + W(s) + 2|z_2|^2, \qquad H = U + \tfrac{1}{2}(|p|^2 + |v_1|^2 + |v_2|^2).$$

势能及所有系数均与h无关。只在x平面阻尼，$\mathcal{D} = \mathrm{diag}(I_2, 0_2, 0_2)$；连续方程仍为$q' = v$、$v' = -\nabla U - \mathcal{D}v$。置

$$\sigma(s) = 2W'(s) = 1 - \frac{s}{2(1+s)},$$

则$U_x = R$、$U_{z_1} = \sigma(s) z_1 - 2\bar{z}_1 R$、$U_{z_2} = R + 4z_2$。此处固定阻尼系数为1，保留单个模型展示机制。

连续LaSalle必须排除所有零输出轨道　$W(s) \geq s/4$保证U强制、非负且只有一个零点。临界方程也立即给唯一临界点为零。$H' = -|p|^2$使每条连续轨道全未来有界。

若$p \equiv 0$，则x恒定、$R = 0$，从而

$$z_2 = z_1^2 - x, \qquad z_1'' = -\sigma(|z_1|^2) z_1, \qquad z_2'' = -4z_2.$$

写$z = z_1$、$v = z'$，对约束先微分两次、再微分一次，得到

$$v^2 + (2 - \sigma(s)) z^2 = 2x, \qquad 4(1 - \sigma(s)) zv - \sigma'(s) s' z^2 = 0.$$

在$z \neq 0$的任一时间区间，除以z^2。虚部先给v/z实，继而$s' = 2s(v/z)$；实部给

$$\big[4(1 - \sigma(s)) - 2s\sigma'(s)\big](v/z) = 0.$$

$s > 0$时括号严格为正，故$v = 0$，与$z'' = -\sigma(s) z$矛盾。因此$z_1 \equiv 0$，再由约束和z_2方程得$x = z_2 = 0$。零耗散集的最大不变集只有原点，LaSalle与正定能量共同给**连续全局渐近稳定**。论证没有只检查圆轨道，也没有靠唯一临界点代替不变集分析。

A 原AVF的弦积分恰好恢复一个共振圆

取$\theta = \arctan h$，令

$$C = \cos\theta, \quad c = \cos(\theta/2), \quad d = \sin(\theta/2), \quad \beta = \frac{1+2C}{3},$$

$$\Omega = \frac{2\tan(\theta/2)}{h} = \frac{2}{\sqrt{1+h^2}+1}, \qquad \Gamma = \frac{8d^4}{9C}.$$

定义精确径向弦平均

$$J_h(t) = \int_{-1/2}^{1/2} \frac{d\tau}{1 + t(c^2 + 4d^2\tau^2)}.$$

标量半径方程为

$$\boxed{\Omega^2 = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2}J_h(t_h) - \Gamma t_h.}$$

在$(t,h) = (0,0)$处右侧对t的导数为$-1/2$。右侧随t严格下降，且$t = 0$时大于Ω^2，故每个足够小$h > 0$都有唯一小正根，

$$t_h = h^2 + O(h^4), \qquad r = \sqrt{t_h}, \qquad B = t_h\beta/C.$$

对任意相位ψ，取

$$x = p = 0, \quad z_1 = re^{i\psi},\ v_1 = i\Omega z_1, \quad z_2 = Be^{2i\psi},\ v_2 = 2iz_2.$$

原AVF一步精确把ψ变成$\psi + \theta$。 位置式由两条Cayley关系直接成立：$\Omega = (2/h)\tan(\theta/2)$、$2 = (2/h)\tan\theta$。还必须验证全部力积分，不能仅凭频率近似断言共振。

完整动量式的关键弦恒等式 令$\mu = \psi + \theta/2$、$\tau \in [-1/2, 1/2]$，弦上的位置为

$$z_{1,\tau} = re^{i\mu}(c + 2id\tau), \qquad z_{2,\tau} = Be^{2i\mu}(C + 2i\sin\theta\,\tau).$$

以$\langle\cdot\rangle$记该区间平均，B的定义恰给

$$\langle R\rangle = e^{2i\mu}(BC - r^2\beta) = 0.$$

所以x动量式保持零，z_2动量式变成频率2的中点振子。直接乘开三次项并积分，得到

$$\langle \bar{z}_1 R\rangle = r^3 e^{i\mu} c\,\frac{4d^4}{9C}, \qquad \langle \sigma(|z_1|^2)z_1\rangle = \left[\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2}J_h(r^2)\right] z_{1,\mathrm{m}},$$

其中$z_{1,\mathrm{m}} = (z_1 + z_1^+)/2 = rce^{i\mu}$为中点值，$\bar{z}_1$表示复共轭。故总平均$z_1$力等于

$$\left[\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2}J_h(r^2) - \Gamma r^2\right] z_{1,\mathrm{m}} = \Omega^2 z_{1,\mathrm{m}},$$

端点$R \neq 0$而弦平均为零，因此并非连续轨道采样。所有原AVF方程精确成立，未换坐标、加黏性或替换积分。

A 反例改变的是稳定转移所需的结构

固定帽与原隐式根　对任意AVF代数根都有

$$H^{+}-H=-h|(p+p^{+})/2|^{2}.$$

因此从固定帽$H\le 1/100$出发的全部端点仍在该紧帽。其凸邻域上向量场有统一Lipschitz常数L；两根之差满足$|\Delta z^{+}|\le (hL/2)|\Delta z^{+}|$。小步收缩先给存在，再排除其他根。故旋转轨道属于**真实唯一AVF映射**，不是远处代数分支。

圆上的正能量为

$$E_h=\tfrac12(B-t_h)^2+W(t_h)+\tfrac12\Omega^2t_h+4B^2=h^2+O(h^4).$$

每步耗散为零。若$\theta/(2\pi)$有理则周期，否则为圆上的稠密旋转；均不点收敛。轨道半径$O(h)$，故在每个固定正能量帽内最终都会出现。

量词上的准确含义　连续GAS、解析性、精确能量恒等式与有限时间一致性，合起来仍**不足以给一个对所有小步长共同有效的固定吸引帽**。但没有证明这些圆是吸引子，也没有排除更小的h依赖吸引域。圆随$h\to 0$缩到原点，因此不能据此说两个迭代极限值不同，或数值轨道误差不趋零。反例初值依赖h。失败的是固定h下的长时点收敛性质；有限时间收敛不能自动传递这一性质。

为什么不推翻前面的正判据　该模型的稳定线性补空间包含x,z_2，仅x被直接阻尼。以$u=z_1^2$为输入，领先受迫系统是

$$x''+x'+x+z_2=u,\qquad z_2''+5z_2+x=u,\qquad \text{输出}=x'.$$

在频率2，$x=0,z_2=u$形成**零输出的受迫响应**。裸耦合z_1^2虽然非常值，实际阻尼端仍可看不见它。连续径向软化排除真实非零共振；AVF的两种Cayley相位偏移却在$r\asymp h$处与软化相抵。先前全阻尼块正规形中的正判据不包含这个传输零点。统一问题因此是：**有效耦合怎样在振幅与步长的联合极限中仍保持可观测性?**

多项式附带版本　换成$W(s)=s/2-s^2/4+s^3/6$，在同一固定小帽内，连续零输出计算的关键系数为$6s-8s^2>0$；连续帽内渐近稳定成立。精确AVF半径方程变为

$$\nu t^2-(\kappa+\Gamma)t+1-\Omega^2=0,\quad \kappa=c^2+d^2/3,\quad \nu=c^4+\tfrac23c^2d^2+d^4/5,$$

小根$t_h=h^2/2+O(h^4)$仍给零耗散圆。此处不宣称连续全局GAS。

文献边界　Celledoni等2012年的AVF能量恒等式并不承诺保持全部渐近性质；Celledoni–Høiseth当前v1与Moreschini等2019作者稿另需离散观测或可检测性。Kloeden–Lorenz的邻近吸引集理论容许集合改变；Elliott–Stuart的经典研究也表明伪周期这一广义现象不新。当前增量在这一个精确、固定帽、全小步且根唯一的机制组合，优先权仍未确认。

B 紧Morse–Bott极小流形附近的轨道二分

自然入口　先看没有各向同性黏性阻尼的Hessian动力学

$$x'' + a\nabla^2 F(x)x' + b\nabla F(x) = 0, \qquad a, b > 0.$$

它等价于$x' = -a\nabla F - bz_0$、$z_0' = \nabla F$。正确储能是移位动能

$$E = F - F_0 + \frac{|x' + a\nabla F|^2}{2b}, \qquad E' = -a|\nabla F|^2.$$

普通机械能的Hessian二次型未必有好符号，不能代替这个恒等式。

精确类别　令$F \in C^\infty(\Omega)$，$M \subset \Omega \subset \mathbb{R}^N$连通、紧、无边界、光滑嵌入，$d = \dim M \geq 1$，且

$$F|_M = F_0, \quad \nabla F|_M = 0, \quad \ker \nabla^2 F(q) = T_q M, \quad H(q) := \nabla^2 F(q)|_{N_q M} \succ 0.$$

允许$m \geq 0$个被动滤波器，$c_j, \lambda_j > 0$：

$$x' = -a\nabla F - bz_0 - \sum_j c_j z_j,$$
$$z_0' = \nabla F, \qquad z_j' = \nabla F - \lambda_j z_j.$$

令$a_{\text{eff}} = a + \sum_j c_j/\lambda_j$、$k = a_{\text{eff}}/b$。精确储能与耗散为

$$E = F - F_0 + \tfrac{b}{2}|z_0|^2 + \sum_j \tfrac{c_j}{2}|z_j|^2, \quad E' = -a|\nabla F|^2 - \sum_j c_j\lambda_j|z_j|^2.$$

已有工作证明链的二分　以下结论尚待独立核验及优先权核查。平衡集$\mathcal{M} = M \times \{0, \dots, 0\}$有一个足够小、正向不变且闭包紧的开邻域$U$。存在余维$d$的$C^4$子流形$W \subset U$，使每个初值恰落入以下一支。

- 初值在W：完整相轨道指数收敛到唯一平衡点，位置轨道有限长。
- 初值不在W：位置不点收敛，且

$$|x'|, |z_0| = \Theta(t^{-1/2}), \quad E = \Theta(t^{-1}), \quad \text{Length}(x|_{[0,t]}) = \Theta(\sqrt{t}),$$

$$\text{dist}(x, M) + |\nabla F| + \sum_j |z_j| = O(t^{-1}), \qquad F(x) - F_0 = O(t^{-2}).$$

常数及进入渐近区的时间允许依赖初值。W由真实的点收敛性质识别，不依赖任意选取的中心图。本结论是局部结论，不将远处初值自动纳入；其束构造和Taylor阶数仍需独立逐行核验。

B Lyapunov捕获与紧几何如何共同起作用

第一步是捕获而非点收敛　Morse–Bott条件在小闭管内给出$F-F_0 \asymp \operatorname{dist}(x,M)^2$。管边界的统一能垒与$E$单调性先保证全未来捕获和全局存在。耗散为零要求$\nabla F=0, z_j=0$；此时$x'=-bz_0, z_0'=0$。紧$M$中不存在非恒定完整直线，所以LaSalle只给趋向$\mathcal{M}$。它尚不选择一个点。

第二步是处理非半单中心块　正常线性块由正定二次储能证明Hurwitz；切向却是$q'=u, u'=0$的Jordan块。原平衡流形并非正常双曲，不能直接引用通常的稳定平衡流形定理。工作推导采用固定小尺度$u=\varepsilon v$，把有限切向速度区域放入紧球丛$S(TM\oplus\mathbb{R})$，保留正常稳定块并截断远端慢场。在这个辅助紧系统上使用正常双曲持久性及中心束缚条件，取得中心图和C^4稳定相位投影；再由真实能量捕获与指数跟踪同时证明两条轨道始终留在未截断区。此处不假设切丛平凡，也不声称原中心流形全局唯一。

第三步是几何有效耗散　令q为最近点投影，$u=-bP_q z_0$。采用$D_u v=\nabla_u v+\mathrm{II}(u,v)$约定，中心图展开给

$$\begin{aligned}
\nabla F &= -\mathrm{II}(u,u)/b + O(|u|^3),\\
q' &= u + O(|u|^3), \qquad \nabla_t u = -kA_{\mathrm{II}(u,u)}u + O(|u|^4),\\
E &= |u|^2/(2b) + O(|u|^4),\\
-E' &= a_{\mathrm{eff}}|\mathrm{II}(u,u)|^2/b^2 + O(|u|^5).
\end{aligned}$$

不能要求第二基本形式处处非零。关键是**紧嵌入自动给有限弧长窗下界**：若$D_M=\operatorname{diam}(M)$，$T>D_M$，任何单位速曲线$\gamma$都满足

$$\int_0^T |\gamma''(s)|^2\,ds \ge \frac{3(T-D_M)^2}{T^3}.$$

对真实中心轨道，切向加速度$\nabla_s e=O(R)$，其中$R=\sqrt{2bE}$；正常与切向正交，故同一窗口内$Q=|\mathrm{II}(e,e)|^2$仍有统一正积分。

最后才得到双边速率　真实投影弧长s满足

$$\frac{d(1/R)}{ds}=kQ+O(R), \quad 1/R(s)\asymp 1+s, \quad dt/ds\asymp 1+s.$$

因而$R(t)\asymp t^{-1/2}$。不点收敛另由小弧长窗内的固定正弦长证明，**不是**从“总长度无限”直接推断。技术核心是几何窗口与原储能的衔接；中心流形、稳定纤维和LaSalle本身属于标准工具。

B 极限运动的分层结论与尚未纳入的增强

一般流形　对非W轨道，以真实投影弧长提升到单位切丛：$Y(s) = (q(s), e(s)) \in SM$。若$G$为单位速测地流，则

$$Y_s' = G(Y) + O(1/s).$$

因此Y是测地流的渐近伪轨道，$\Lambda = \omega(Y)$紧、连通、测地流不变且内部链传递。位置极限集是$\mathrm{pr}_M \Lambda$，包含某条完整测地线的全部像，因而含非平凡光滑弧。一般$O(1/s)$误差不可积，不能提升为渐近跟随同一条测地线，也不能断言极限集是整个M。

弧长占据测度与物理时间占据测度的每个弱极限均为测地流不变测度。后者需要单独证明：$w(s) = dt/ds = \Theta(s)$、$w_s' = O(1)$，对wGf分部积分后除以$t(s) = \Theta(s^2)$。两种时钟的极限测度未必相同，也未必唯一。

任意光滑闭曲线　若$d = 1$，令长度为L，$I = \int_M |\kappa|^2 d\ell > 0$。不要求平面、凸性或曲率处处非零。每条非$W$轨道都满足$\omega(x) = M$，且

$$\sqrt{t}\,|x'| \to \sqrt{\frac{L}{2kI}}, \quad tE \to \frac{L}{4a_{\mathrm{eff}} I}, \quad \frac{\mathrm{Length}(x|_{[0,t]})}{\sqrt{t}} \to \sqrt{\frac{2L}{kI}}.$$

两种位置占据平均均趋向归一化弧长平均。这是可检验的类级预言，较一个圆模型多了任意闭曲线的覆盖。

圆球的特殊增强　对标准圆球，三阶几何加速度平行于速度，方向缺陷降为$O(s^{-2})$；测地流又有共同周期。因此在**弧长时钟**下渐近一条确定大圆，位置极限集正是该大圆。物理时间固定相位还需要五次耗散项消去与可积速度误差，当前只保留为**待独立核验的高阶候选**，不纳入主结论。

对数相位选择是进一步问题　在$S^1 \times S^1$的同向共振管内，法向刚度$\kappa(\phi, \psi)$变化可产生$\tau \sim (\log t)/(2k)$的慢相位方程

$$\psi_{\tau\tau} + k\psi_\tau - \frac{2}{b} A'(\psi) = 0, \qquad A(\psi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{d\phi}{\kappa(\phi, \psi)}.$$

其Lyapunov量$\eta^2/2 - 2A/b$提示选择平均法向柔度的极大值。四阶展开与原方程数值核对支持该机制，但共振管进入、冷启动相位投影的统一余项仍应单列完成，不能用主二分替代。

真实零速度与零积分记忆不是同一个初始化条件。冷启动是否落在W取决于法向Hessian变化的二阶投影；平方距离势可使正常冷启动全部点收敛。因此不能说“所有冷启动都漂移”。

C 原矩阵熵迭代的支撑有限总变差

精确对象　f是整个Hermitian空间上的实多项式，∇f在密度矩阵集$\mathcal{D}_n$上L-Lipschitz。保持原固定步长迭代

$$X_{k+1}=\frac{\exp(\log X_k-\alpha\nabla f(X_k))}{\operatorname{Tr}\exp(\log X_k-\alpha\nabla f(X_k))},\qquad X_0\succ 0,\quad 0<\alpha<1/L.$$

假设**真实轨道尾部**满足$\lambda_1\geq\cdots\geq\lambda_{n-1}\geq m>0$、$\varepsilon=\lambda_n\to 0$。令$P$为整个秩$n-1$正谱块的投影，$s=\log(\lambda_{n-1}/\varepsilon)$。不要求正谱块内部有谱隙，不预设$P$收敛，也不要求$f$凸、驻点孤立或严格互补。

已完成的条件性中间结论

$$\sum_k\|P_{k+1}-P_k\|_F<\infty,\qquad \sum_k|\varepsilon_{k+1}-\varepsilon_k|<\infty.$$

结论以进入上述谱层为条件，不能反向宣称所有轨道都会如此。$n=3$、秩二边界是最有信息的最小情形；其极限面内部仍有非平凡运动空间。

选择性Lyapunov机制　令$G=\nabla f(X)$、$\mu=\operatorname{Tr}(XG)$，并置

$$S=\operatorname{Tr}[(X-X^+)(\log X-\log X^+)],\qquad W^2=4[\operatorname{Tr}(XG^2)-\mu^2].$$

W是复矩阵单位球上多项式提升$F(Y)=f(YY^*)$在$Y=\sqrt{X}$处的球面梯度范数。精确对数更新式、双谱基展开与残差方程给

$$f(X)-f(X^+)\geq(\alpha^{-1}-L/2)S,\quad S\geq c\alpha^2W^2/s,$$

$$\|P^+-P\|_F+|\varepsilon^+-\varepsilon|\leq C\alpha W/s.$$

于是退化因子$1/s$在能量与所选观测量的运动中相消：

$$S\geq c'\alpha W(\|P^+-P\|_F+|\varepsilon^+-\varepsilon|).$$

紧解析提升的KŁ不等式$\varphi'(f-\ell)W\geq 1$使此式逐步望远镜求和。相同推导还给$\sum W_k/s_k<\infty$，可供下一阶段使用。

这里没有把矩阵指数当作算子单调函数，也没有把纯化提升后的迭代假装成Euclidean梯度下降。Davis–Kahan型残差估计、谱熵恒等式与KŁ求和均为标准工具；新增候选机制是它们对**实际有限步支撑运动**的选择性组合。

明确未得的结论　支撑有限总变差只把聚点限制到一个固定极限面的相对内部。面内全态运动尚未控制；仅有可和的支撑步差，也不足以无条件套用所有含误差KŁ定理。

C 多时钟使自然扩张遇到真实障碍

已有受限扩张　对秩$r<n-1$，如果真实尾部满足$\lambda_r\ge m>0$、$\lambda_{r+1}\to 0$，并且

$$\log(\lambda_r/\lambda_n)\le C_b\log(\lambda_r/\lambda_{r+1}),$$

则Sylvester残差方程可替代秩一估计，仍得秩r支撑投影的有限总变差。这个**对数平衡条件**不是统一正谱下界，也不是自动成立的性质；此扩张未证明每个消失本征值都有限总变差。

真实非交换轨道确实有不同对数尺度　在$n=4$取同一个凸多项式

$$f(X)=X_{44}+X_{33}^2,\qquad 0<\alpha<1/2.$$

在$(1,3)$、$(2,4)$两个块中设初始未归一化对数矩阵为

$$A_c(u_0)\oplus A_d(v_0),\qquad A_c(u)=\begin{pmatrix}0 & c\\ c & -u\end{pmatrix},\quad c,d,u_0,v_0>0.$$

原方法精确保持此形，且$u_{k+1}-u_k=2\alpha(X_k)_{33}$、$v_k=v_0+\alpha k$。直接二阶矩阵谱计算给

$$u_k\sim(3\alpha c^2k)^{1/3},\qquad v_k\sim\alpha k.$$

因此两个消失本征值的对数隙之比为$\Theta(k^{2/3})\to\infty$，对数平衡失败。相邻对数矩阵不交换，但轨道仍收敛到$\mathrm{diag}(1/2,1/2,0,0)$，支撑转角单调且总变差有限。**它是证明假设必要谨慎的例子，不是不收敛反例。**

同一个固定多项式也可击破点态估计　两个谱隙$s<t$及跨块梯度b_s,b_t的领先量要求

$$\frac{|b_s|^2}{s}+\frac{|b_t|^2}{t}\ \gtrsim\ \sqrt{|b_s|^2+|b_t|^2}\sqrt{\frac{|b_s|^2}{s^2}+\frac{|b_t|^2}{t^2}}.$$

此式一般不成立。一个固定三次目标与一族趋于退化边界驻点的真实单步输入，可使精确比值 $S/(\alpha W\|\Delta P_2\|_F)\to 0$。但这族输入未被证明属于同一条初始化后的轨道，所以不能将其当作原方法的动态反例。

有价值的下一步　需要从同一固定目标的真实对数矩阵递推中导出**时间累积补偿**，或按谱时钟分层的梯度不等式；不能简单删掉平衡假设，也不能把不利点态排列预设成一条轨道。即使先解决支撑，也仍需处理面内误差尾项及跨秩层聚集。这正是C目前风险最高的原因。

暂时比较与下一阶段的判别任务

以下为**阶段暂评**，不作投稿或发表水平判断。五级星数中，**风险星数越多表示风险越高**；创新潜力不代表新颖性已经确立。

维度	A 有效耦合	B 几何二分	C 矩阵边界
创新潜力	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
问题意义	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
研究深度	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
当前可行性	★★★★☆	★★★☆☆	★★☆☆☆
风险	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★★

A的优势是判据可检验，并连接原系统与原数值格式。 首阶、四阶正判据与精确反例把问题推进为“稳定转移需要什么结构”。新反例有两套独立推导，仍待正式验证及优先权核查；星级不变。证明价值仍看类别覆盖。

B的优势是覆盖一整类紧极小流形，并预言极限运动。 它连接外在几何、双边速率与点收敛例外集。风险是束构造、坐标展开和零黏性Hessian文献的近邻覆盖。证明长不自动比A更深；应看是否解释了一类此前未被组织的行为。

C的意义上限较高，但只关闭了一个关键分量。 选择性KŁ控制支撑，尚未控制面内全态运动。多时钟与非孤立驻点的兼容性是核心障碍。不能因难度高就默认其价值最高，也不能拿受限结果替代原始大目标。

深化旧成果与转向新问题的公平比较　此处A、B、C只是候选编号。有效耦合与几何二分分别从旧80、79相关结构发展而来，却把单例推进到类别机制，正说明两条路线并非截然分离。旧MPRK的一般步长全局稳定、AdaDiag的真实累计度量动力学仍有实质价值，不因新候选出现自动降级。应以新增覆盖和剩余障碍比较；当前保持并列探索，**没有锁定主线**。

用下一项结果改变判断

1. **A：** 核验正判据与新反例，排查原AVF、非线性零动态的近邻文献；围绕强迫零点的步长展开识别稳定转移条件，不盲目升阶。
2. **B：** 核验球丛持久性、稳定投影和三阶几何项；物理时间相位及环面选择分别检验，不并入主二分。
3. **C：** 尝试关闭秩二极限面内运动，或导出真实轨道的多时钟窗口不等式；加回常规局部稳定条件前先对照已有理论。

SIAM优化等文献只作**深度参照**，不代表发表水平，也不构成投稿建议。

文献定位与版本边界一

核查截止2026年10月8日。以下直接链接原始研究，注明所核版本与访问限制。定向排除某个框架的直接覆盖，弱于完整新颖性证明。

[1] Absil–Mahony–Andrews，Convergence of the Iterates of Descent Methods for Analytic Cost Functions，SIOPT 16(2)，531–547。作者全文；DOI。解析收敛与角条件为既有基线；仅有解析性和下降不足以套用。

[2] Faubourg–Pomet，ESAIM COCV 5（2000），293–311，正式全文§3–4。有限Lie导数、Jurdjevic–Quinn条件与弱Lyapunov严格化已成熟，不能单独算A的新贡献。

[3] Bedrossian–Liss，PTRF 189（2024），101–178。已核当前v1，2022年6月5日；刊本身份，最终全文未取到。保守二次耦合、退化阻尼、不同尺度及沿轨道平均强制性很接近A；其主要目标为高能量随机平稳分布，不直接包含低能量原AVF结论。

[4] Celledoni–Høiseth，当前arXiv v1，已核全文。离散passivity的Theorem II-I.3另需离散零状态观测；能量平衡并不自动给它。Alabau-Boussouira–Privat–Trélat，JFA 273（2017），352–403，已核刊本全文，以线性保守观测及数值黏性为关键输入。

[5] Paunonen–Seifert，JDE 461（2026），114129。已核accepted v2，2026年1月15日；刊本。Theorem 2.1仍要求加权线性观测及单调反馈。最终全文未抓取成功，不以作者旧v1替代v2。

[6] Benner–Goyal–Pontes Duff，IEEE TAC 67(2)（2022），886–893，已核arXiv v1；刊本元数据，最终全文未独立比对。Manaa–van de Wouw–Chong，已核v2，2026年5月8日。二次输出Gramian、提升与恢复状态观测皆有成熟邻域；A仅检测非零自由轨道的恒定输出。

[7] Geiselhart等，Systems & Control Letters 70（2014），49–59，有限步到普通Lyapunov的有限和构造。Benmerzouk–Barbot，MPE 2006，43681，已将Lyapunov–Schmidt消去用于观测分析；本轮仅核可访问出版摘要，不声称穷尽定理排除。

[8] Alvarez–Attouch–Bolte–Redont，J. Math. Pures Appl. 81（2002），747–779，作者全文；DOI。主要Hessian阻尼点收敛定理保留正黏性系数；文中也讨论零黏性端点，故不能说纯Hessian阻尼从未研究。

[9] Maulén-Soto–Fadili–Ochs，已核当前v4，H_γ要求黏性系数统一正下界。Bégout–Bolte–Jendoubi，已核含修订的v5，2018年11月22日，quasi-gradient框架也保留$\gamma > 0$；不能只留下“势解析”便套到B。

文献定位与版本边界二

[10] Cabot，Proc. AMS 137（2009），3013–3024，原文入口，已有记忆导致非点极限的机制。Cabot–Frankel，SVVA 19（2011）出版社摘要，全文未取到。Attouch–Boţ–Csetnek，JEMS 25（2023）已核刊本，也有弱闭环阻尼不收敛结果。

[11] Bhat–Bernstein，Arc-length-based Lyapunov tests for convergence and stability，MCSS 22（2010），155–184，作者全文。§6.1已有平衡圆永久绕行；参数$\alpha=3,\beta=1$直接给$t^{-1/2}$速度。圆漂移及这个指数本身不新。

[12] Bárta–Fašangová，JDE 260（2016），2259–2274，已核作者全文§5–6；刊本身份。一般退化阻尼收敛仍依赖角条件、速度方向径向下界及梯度不等式的可积兼容；不能直接包含允许瞬时零曲率的全部紧几何。

[13] 正常双曲与相位工具：Berger–Bounemoura，紧正常双曲流形持久性；Eldering–Kvalheim–Revzen，已核当前v3，Corollary 2与式(11)。B使用辅助紧球丛及C^4稳定投影，不直接把原平衡集当成正常双曲流形。

[14] Benaïm–Hirsch（1996），原始全文。Theorem 0.1/8.2给渐近伪轨道极限集的不变性与内部链传递；没有自动给单条测地线散射。两时钟测度结论在本轮工作推导中另作分部积分。

[15] Chen–Fan–So，当前v1，2026年8月6日，Definition 1使用固定坐标可分核。Ding–Toh，当前v3，2026年8月28日，§6仍列非可分核为后续方向。移动本征投影不能被“谱值可分”一语消去。

[16] Azizian–Iutzeler–Malick–Mertikopoulos，SIOPT 34(3)（2024），2440–2471，当前v3，2024年12月12日。Assumption 2为局部二阶充分条件，蕴含孤立解；不是非孤立边界聚集的一般收敛覆盖。

[17] Garber–Kaplan，当前v2，2022年10月30日；刊本。低秩实现针对凸目标并使用严格互补与热启动。Mertikopoulos等，IEEE TSP 65（2017），已有变分稳定平衡的随机逼近收敛。C若仅加回常规局部稳定假设，须先与之比较。

[18] MacDonald–Vidal，2607.08380v2，2026年9月6日，§5.2及D.3。最新稿已用Lyapunov及比值入锥去除原F4所指的D7/D12，并明确$y_{1,0}\neq 0$。F4因此撤下；不再保留为开放候选。

共同边界　所核近邻文献中未找到同一组合定理，不构成优先权证明。B的2021年相关引用链尚有全文未核，A的非线性正规模、间接稳定化及参数一致数值观测还需拓宽排查。应先核准数学与这些边界，再决定正式研究成果的组织方式。